

Môn thi: Phương trình vi phân đạo hàm riêng

Mã môn học: **MAT2306**

Số tín chỉ: **3**

Đề số: **2**

Dành cho sinh viên lớp: **K68**

Ngành học: **Toán học**

Thời gian làm bài **50 phút** (không kể thời gian phát đề)

Câu 1. Xét phương trình sau:

$$\frac{u_{xx}}{(1+y)^2} + \frac{2(1+x)}{1+y} u_{xy} + (1+2x+2x^2) u_{yy} + \frac{1}{1+y} u_y + x u_x = 0$$

trong $B = \{(x-1)^2 + (y-1)^2 < 1/4\}$.

- (a) Xác định dạng và chuyển phương trình đang xét về dạng chính tắc.
- (b) Giả sử u là hàm khả vi liên tục đến cấp 2 trong B thỏa mãn phương trình đang xét và u liên tục trên $\bar{B}$. Chứng minh rằng u đạt giá trị lớn nhất trên biên của B .
- (c) Giả sử u là nghiệm của phương trình đang xét và liên tục đến tận biên, có giá trị trên biên $u(x, y) = 1$ khi $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1/4$. Chứng minh rằng $u(x, y) = 1$ trong B .

Câu 2. Một đoạn dây có chiều dài π dao động xung quanh vị trí cân bằng với tốc độ lan truyền 1. Nếu đặt hệ trục tọa độ sao cho một đoạn dây ở gốc còn đầu kia có tọa độ $x = \pi$ thì hai đầu tự do. Sợi dây bắt đầu từ trạng thái nghỉ và vị trí ban đầu của sợi dây là $f(x) = x(2\pi - x)$.

- (a) Thiết lập bài toán biên hỗn hợp cho hàm dao động $u(x, t)$ của đoạn dây.
- (b) Thác triển các điều kiện ban đầu trên $\mathbb{R}$. Xác định sóng tiến-sóng lùi.
- (c) Vẽ đồ thị của hàm dao động $u(x, t)$ tại các thời điểm $t = \pi/2, \pi, 3\pi/2$.
- (d) Dùng phương pháp tách biến, tìm u .

Câu 3. Cho $\alpha > 1$ và u là một hàm điều hòa trên $\mathbb{R}^d$ thỏa mãn

$$\int_{\mathbb{R}^d} |u(x)|^\alpha dx < \infty.$$

Chứng minh rằng $u \equiv 0$.